

ELENA SERAFINO

LAUREANDA MAGISTRALE IN FISICA
SISTEMI COMPLESSI E BIG DATA

05/01/2003
@ serafinoelena03@gmail.com
https://elena035.github.io (Portfolio)
+39 351 208 4465
www.linkedin.com/in/elena-serafino

Portfolio

SU DI ME

Guidata da una forte curiosità, nutro un costante desiderio di imparare e mettermi alla prova. Nel privato, questo si traduce in una profonda passione per l'arte (dalla pittura alla scultura e fotografia): studio metodicamente nuove tecniche per renderle miei strumenti espressivi. Lo stesso spirito esplorativo mi spinge a praticare trekking a livello intermedio e a viaggiare per confrontarmi con culture diverse. In ambito lavorativo, la curiosità diventa la spinta per padroneggiare gli strumenti più adatti al problema da affrontare. Il mio gusto estetico mi permette, inoltre, di affiancare al rigore metodologico una resa grafica dei dati efficace e accessibile. Attualmente sto ultimando la tesi incentrata sull'analisi di rete applicata a reti economiche empiriche (catene del valore a livello di prodotti). Cerco un ruolo da Data Analyst con l'obiettivo di estrarre modelli predittivi e analisi utili a orientare le future decisioni aziendali.

FORMAZIONE

LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

Curriculum "Physics of Complex Systems and Big Data", media attuale: 29.82/30

Università di Roma Tor Vergata | 2025 - dicembre 2026 (prevista)

LAUREA TRIENNALE IN FISICA

Voto finale: 102/110

Università di Roma Tor Vergata | 2021 - 2024

DIPLOMA DI MATURITÀ

Liceo Classico, voto finale: 100/100

Locri (RC) | 2016 - 2019, Albano Laziale (RM) | 2019 - 2021

PROGETTI ACCADEMICI

(Nota: Report completi, metodologie e presentazioni sono disponibili sul mio portfolio)

ANALISI DI RETE DI UNA CATENA DEL VALORE — 2026

Python, Network Science, Dati Finanziari FactSet, Meccanica Statistica

Ho lavorato su dataset proprietari aziendali di fornitura e produzione per costruire una **catena del valore economica** a livello dei prodotti. Dopo aver pulito e normalizzato la rete, ho condotto un'analisi per estrarne le **proprietà topologiche**, unita ad un'**analisi temporale** (2018-2023). Queste analisi preliminari mi hanno permesso di confermare l'esistenza di un'ossatura solida all'interno del mercato, che potrà essere estratta con strumenti di **meccanica statistica** in analisi future.

SIMULAZIONE DEL MODELLO DI ISING 2D

2026

C, MPI, High-Performance Computing

Ho sviluppato una **simulazione Monte Carlo parallelizzata (MPI)** per analizzare le dinamiche del **modello di Ising**, valutando l'efficienza dell'algoritmo e l'overhead di comunicazione su **architetture multicore**.

RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI NEL PARLATO

2026

Python, Machine Learning (SVM), Elaborazione Audio

Ho utilizzato un modello di **machine learning supervisionato** per classificare le emozioni da **file audio**, basandomi sul dataset RAVDESS. Ho testato e ottimizzato diverse configurazioni del modello fino a ottenere prestazioni solide, ottenendo **risultati in linea con la letteratura di settore**.

PREVISIONE DELLA DOMANDA ENERGETICA

2025 - 2026

Python, Analisi delle Serie Storiche, Modelli Predittivi (SARIMA)

Ho analizzato diversi anni di dati ad alta frequenza relativi ai **consumi della rete elettrica polacca** per individuare e isolare i trend macroeconomici di fondo. Sulla base di queste analisi, ho sviluppato un **modello di previsione** per stimare la domanda energetica a breve termine.

ANALISI STATISTICA DEL RISCHIO SISMICO

2025 - 2026

Python, Modellazione Statistica, Teoria dei Valori Estremi

Ho applicato modelli statistici avanzati, come la **Teoria dei Valori Estremi** (EVT), a dataset reali forniti dall'**INGV**. Le analisi condotte sono servite a modellare matematicamente le **singolarità critiche** e i **cambiamenti improvvisi** nella struttura dei dati stessi.

SOFT SKILLS

- Affronto le sfide con **flessibilità mentale**, dote manifestata trasferendomi dalla Calabria a Roma a 16 anni e passando con successo dagli studi classici alle discipline STEM.
- Lavoro con **autonomia** e **organizzazione**, caratteristiche emerse bilanciando le scadenze di molteplici progetti universitari con le mie responsabilità familiari come sorella maggiore di tre fratelli (di cui il più piccolo di 5 anni).
- Ho un'attitudine al **lavoro di squadra** e alla ***leadership***, radicata in 5 anni di scoutismo e applicata in ambito accademico nella gestione di laboratori e progetti di gruppo.
- **Comunico efficacemente** in forma scritta e verbale grazie al mio background umanistico e a un forte interesse per la cultura (libri, cinema, musica, podcast)

HARD SKILLS

- **Linguaggi di programmazione**: Python (avanzato), C (buono).
- Competenza nell'**interazione con agenti AI** e utilizzo avanzato del prompting per ottimizzare i flussi di lavoro e accelerare l'analisi dei dati.
- **Software e Design**: LaTeX, pacchetto Microsoft Office, Canva, GitHub, Gephi.
- **Lingue**: Italiano (Madrelingua), Inglese (Avanzato)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).